UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA
DEPARTAMENTO
DE FÍSICA

MXane-enchanced nanofluids for superior thermal energy storage in concentrated solar power plants

Millaray Lagos

mlagos@usm.cl, Universidad Técnica Federico Santa María

1. Introducción

La transición hacia la energética sustentable es uno de los mayores desafíos globales para mitigar el impacto de los gases de efecto invernadero derivados de los combustibles fósiles. En este contexto, las plantas de Energía Solar de Potencia Concentrada (CSP) destacan como una tecnología prometedora debido a su capacidad de generación continua las veinticuatro horas, incluso en condiciones de baja radiación directa o días nublados. Esta ventaja competitiva se basa en su sistema de Almacenamiento de Energía Térmica (TES), el cual utiliza sales fundidas (Usualmente mezclas de nitratos de sodio y potasio) como fluido de transferencia de calor. Posteriormente, esta energía térmica almacenada se transforma en electricidad mediante un Ciclo de Rankine.

Figura 1: Planta de Energía solar concentrada "Cerro dominador" ubicada en la Región de Antofagasta, Chile .

A pesar de su efectividad, este sistema enfrenta desafíos críticos para mejorar su eficiencia operativa. Actualmente, se busca optimizar tanto la resistencia a la corrosión como las propiedades termodinámicas de las sales fundidas a altas temperaturas. El presente proyecto se enfoca en mejorar estas características termodinámicas mediante el dopaje de las sales con MXenes, una familia de nanomateriales bidimensionales (2D) con una alta área superficial. Se analizará cómo la inclusión de estos nanomateriales en bajas concentraciones puede potenciar la capacidad calorífica y la estabilidad del fluido, permitiendo un almacenamiento de energía más eficiente y robusto [3].

1.1. MXenes

Los MXenes son una familia de materiales bidimensionales (2D) que han revolucionado la ciencia de materiales desde su descubrimiento en 2011 por investigadores de la Universidad de Drexel [2].. Estos compuestos, formados por carburos, nitruros o carbonitruros de metales de transición, se obtienen mediante el ataque químico selectivo de fases precursoras denominadas "Fases MAX". A diferencia de otros materiales 2D como el grafeno, los MXenes poseen una hidrofilia intrínseca y una química de superficie altamente versátil debido a sus grupos funcionales (como $-OH$, $-O$ y $-F$), lo que les otorga una conductividad metálica excepcional y una gran estabilidad mecánica, características ideales para aplicaciones en almacenamiento de energía.

Desde el punto de vista termofísico, el interés de los MXenes radica en su enorme área superficial y en la naturaleza de sus interacciones a escala atómica. Al ser incorporados en un fluido como las sales fundidas, estas láminas nanométricas actúan como sitios de nucleación y canales de transferencia térmica. Estudios recientes sugieren que la presencia de MXenes no solo incrementa la capacidad calorífica específica del fluido, sino que también crea una barrera física y química que retrasa la cinética de descomposición de los nitratos. Esto permite que las sales operen en rangos de temperatura más elevados sin degradarse, optimizando así la densidad energética del sistema de almacenamiento.

En el presente proyecto de física computacional, el MXene será modelado como un agente estructural dentro de un autómata celular 2D. El objetivo principal es simular cómo la geometría y orientación de

estas láminas influyen en la estabilidad del fluido. A diferencia de las aproximaciones convencionales, se explorarán configuraciones geométricas no estándar para determinar si una distribución espacial específica del nanomaterial puede maximizar el bloqueo de los reactivos de descomposición. De esta manera, la simulación permitirá predecir el comportamiento macroscópico del nanofluido a partir de las reglas de interacción local entre las moléculas de sal y las superficies del MXene, proporcionando una herramienta de diseño optimizada para futuras aplicaciones en plantas CSP.

En el estudio original de referencia, el nanomaterial (MXene) es representado mediante geometrías rectangulares fijas que emulan láminas rígidas dentro de la malla del autómata. Sin embargo, el presente proyecto introduce una modificación fundamental al implementar una geometría circular para los agentes de MXene. El propósito de este cambio es evaluar si una estructura con menor anisotropía angular y mayor simetría radial puede ofrecer una barrera más efectiva contra la difusión de los productos de descomposición (gas).

A través de esta simulación, se busca determinar si el cambio de morfología mejora o empeora la estabilidad térmica del nanofluido en comparación con la geometría original. Desde la perspectiva del autómata celular, un agente circular altera de manera distinta la vecindad de las celdas de sal, lo que podría modificar el camino libre medio de los reactivos y la formación de estructuras fractales de nucleación. Esta comparación permitirá identificar si existe un diseño geométrico óptimo que maximice la capacidad calorífica y la longevidad de las sales fundidas en condiciones de operación real.

2. Modelo computacional

Los Autómatas Celulares representan uno de los modelos matemáticos más fascinantes para el estudio de sistemas dinámicos discretos. Surgieron en la década de 1940 de la mano de John von Neumann, quien, bajo sugerencia de Stanislaw Ulam, buscaba un marco formal para modelar la autorreplicación biológica desde una perspectiva mecánica y lógica. A diferencia de los modelos basados en ecuaciones diferenciales continuas, los AC proponen que la complejidad de la naturaleza no proviene de leyes intrínsecamente complicadas, sino de la interacción iterativa de reglas locales extremadamente simples [1] sobre una estructura discreta.

Para definir un $A.C$, es necesario establecer cinco pilares fundamentales:

1.- Espacio Célula : Una red o lattice regular de n dimensiones. Usualmente se trabaja con planos 2D para modelar superficies o 3D para volúmenes. Cada unidad mínima de este espacio representa una célula.

2.- Conjunto de Estados : Cada célula existe en un estado específico perteneciente a un conjunto finito.

3.- Configuración Inicial: Es el estado del sistema en el tiempo $t = 0$. Es el punto de partida de la simulación y determina, junto con la regla, la evolución del sistema.

4.- Vecindad: Define el radio de interacción de una célula. Las más comunes son la vecindad de Von Neumann (4 vecinos en 2D: arriba, abajo, izquierda, derecha) y la de Moore (8 vecinos, incluyendo diagonales)

5.- Función de Evolución: El çorazón"del autómata. Es una regla matemática que dicta el estado de una célula en el tiempo $t + 1$ basándose exclusivamente en su estado actual y el de sus vecinos en el tiempo t.

$$x_{t+1}^{ij} = \phi\left(x_t^{ij}\right) = \phi\left(v_t^{ij}\right) \tag{1.00}$$

2.1. Condiciones de frontera

Las condiciones de borde son cruciales, ya que no podemos simular universos infinitos, por lo que la forma que las células interactúan con el borde cambia la evolución de esta y define la validez física del modelo.

2.1.1. Frontera periódica

Es la más utilizada en simulaciones de materiales y física estadística. Se considera que el espacio se "dobla" sobre sí mismo: la última célula de la derecha es vecina de la primera de la izquierda, y la superior de la inferior (topología de toro en 2D)

Permite simular un sistema ïnfinito"sin bordes reales, en el caso a desarrollar evita efectos de pared que podrían sesgar los datos de transporte de calor o difusión.

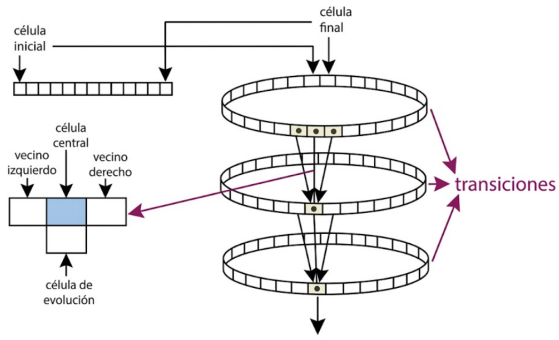

Figura 2: Condiciones de frontera periódicas.

2.1.2. Frontera Abierta

También conocido como condiciones de Dirichlet, se definen las células fuera del límite con un valor constante. Por ejemplo si dejamos la frontera superior abierta como si fuera un vaso puede simularla evaporación de un gas.

2.1.3. Frontera Reflectora

Las células en el límite ven como vecinos a las celdas que están inmediatamente detrás de ellas. Es útil para modelar simetrías físicas o paredes perfectamente aislantes donde las partículas o el calor "rebotan" de regreso al sistema.

2.2. Clasificación de Wolfram

Clase	Comportamiento	Analogía física
I	Evolución a un estado homogéneo estable.	Equilibrio térmico total.
II	Estructuras periódicas o cíclicas simples.	simples. Cristalinidad o patrones repetitivos.
III	Comportamiento caótico y pseudo-aleatorio.	Turbulencia o ruido térmico
IV	Estructuras complejas y persistentes.	Vida o sistemas biológicos complejos.

Cuadro 1: Clasificación de Wolfram para Autómatas Celulares.

Referencias

[1] Fernando Sancho Caparrini. *Autómatas Celulares*. https://www.cs.us.es/~fsancho/Blog/posts/Automatas_Celulares.md.html. 2017.

[2] Layered Solids Group. *MXenes: Two-Dimensional Transition Metal Carbides*. https://research.coe.drexel.edu/mse/layeredsolids/research-areas/mxene/. 2024.

[3] Fabiola Pineda, Darío F. Zambrano, María Isabel Lasanta et al. "MXene-enhanced nanofluids for superior thermal energy storage in concentrated solar power plants". En: *Solar Energy Materials and Solar Cells* 283 (2025), pág. 113461.